

LẬP TRÌNH C++ (C++ Programming)

1. Thông tin tổng quát (general information)

(thông tin tổng quát và điều kiện đăng ký học phần)

Tên học phần:	Lập trình C++
Mã số học phần:	
Thuộc khối kiến thức/ kỹ năng:	
☐ Kiến thức cơ bản	☒ Kiến thức cơ sở ngành
☐ Kiến thức chuyên ngành	☐ Kiến thức khác
☐ Học phần chuyên về kỹ năng chung	☐ Học phần đồ án/ luận văn tốt nghiệp
Số tín chỉ:	3TC
+ Số tiết lý thuyết/ số buổi:	42/14
+ Số tiết thực hành/ số buổi:	15/5
Học phần tiên quyết:	Không
Học phần song hành:	Không

2. Mô tả học phần (course descriptions)

Học phần bao gồm các nội dung kiến thức:

Đặc điểm của ngôn ngữ lập trình C++, các thành phần cơ bản của C++ bao gồm : cấu trúc chương trình, kiểu dữ liệu cơ bản và xuất nhập dữ liệu, biểu thức và phép toán, các lệnh điều khiển chương trình, các kiểu dữ liệu có cấu trúc.

Đặc điểm của lập trình có cấu trúc, hàm.

Con trỏ và tham chiếu bao gồm : khái niệm, cách khai báo, các sử dụng trong những trường hợp khác nhau như tạo mảng động, sử dụng con trỏ và tham chiếu làm tham số của hàm.

Các thao tác làm việc với tệp tin trong C++.

Khi hoàn thành học phần, sinh viên sẽ có khả năng :

Trình bày được kiến thức về các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình C++

Trình bày được các kiến thức về lập trình hướng cấu trúc/thủ tục và kiến thức về hàm trong C++

Trình bày được các kiến thức về con trỏ, tham chiếu và các ứng dụng của nó trong chương trình

Trình bày được các kiến thức về tệp và các ứng dụng của nó trong chương trình

Lựa chọn và vận dụng các thành phần cơ bản của C++ vào trong chương trình

Lựa chọn hàm và vận dụng vào trong chương trình

Lựa chọn con trỏ hoặc tham chiếu và vận dụng vào trong chương trình

Lựa chọn tệp vận dụng vào trong chương trình

Sử dụng được công cụ lập trình C++, tiến hành được các bước lập trình, biên dịch, gỡ rối và kiểm thử chương trình

3. Nguồn học liệu (*learning resources: course books, reference books, and softwares*) (Các giáo trình, tài liệu tham khảo, các phần mềm, không quá 5 cuốn)

Giáo trình:

[1] Bài giảng môn học

[2] How to program C++, 8th Edition

[3] The C++ programming language, 4th Edition

Tài liệu khác:

[1] Nguyễn Thanh Thủy và nhóm tác giả, “Lập trình hướng đối tượng với C++”, NXB KHK T 1999

[2] Nguyễn Thanh Thủy và nhóm tác giả, “Bài tập lập trình hướng đối tượng với C++”, NXB KH&KT, 2002

[3] Phạm Văn Ất, “C++ và lập trình hướng đối tượng “ NXB KH&KT, 2001

[4] Một số sách tham khảo tiếng Anh.

Phần mềm: Công cụ lập trình C++ :

[1] CodeBlocks IDE phiên bản 17.2 hoặc 20.3 và trình biên dịch MinGW

[2] Dev-C++ phiên bản 4.9 trở lên và trình biên dịch MinGW

4. Mục tiêu học phần (*course goals*)

(các mục tiêu tổng quát của học phần, thể hiện sự liên quan với các chủ đề CDR (X.x.x) của CTĐT được phân nhiệm cho MH, tối đa 5 mục tiêu)

Mục tiêu (Gx) [1]	Mô tả mục tiêu [2]	Các CDR của CTĐT
-------------------	--------------------	------------------

		(X.[3])
G1	Phân tích và giải quyết vấn đề, thiết kế và xây dựng chương trình	1.1.1
G2	Sử dụng tư duy logic trong lập trình	1.1.2
G3	Hình thành kỹ năng làm việc nhóm	1.5
G4	Thực hành, diễn giải và đánh giá kết quả	1.6
G5	Nhận diện và xây dựng trách nhiệm nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật	1.4

[1]: Ký hiệu mục tiêu của học phần. [2]: Mô tả mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CDR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát. [3]: Ký hiệu CDR của CTĐT.

5. Chuẩn đầu ra học phần (course learning outcomes)

(các mục tiêu cụ thể/ CDR của học phần, mức độ giảng dạy I, T, U và trình độ năng lực mà MH đảm trách)

CDR (LO.x) [1]	Mô tả CDR [2]	Các CDR của CTĐT [3]	CDR theo đề cương CDIO [4]
LO.1	Phân tích vấn đề, đề xuất thuật toán và cấu trúc dữ liệu để thiết kế, xây dựng chương trình	1.1.1	2.4.2
LO.2	Lựa chọn và vận dụng được các kiến thức về lập trình cấu trúc, các thành phần cơ bản, con trỏ, tham chiếu và tệp của ngôn ngữ lập trình C++	1.1.2	2.4.1
LO.3	Hợp tác, lên kế hoạch làm việc nhóm hiệu quả thông qua bài tập lớn	1.5	3.1
LO.4	Sử dụng được công cụ lập trình C++, tiến hành được các bước lập trình, biên dịch, gỡ rối và kiểm thử chương trình	1.6	2.2.3
LO.5	Chủ động, sẵn sàng và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao	1.4	2.5

[1]: Ký hiệu CDR của học phần. [2]: Mô tả CDR, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CDR cấp độ 4 (X.x.x.x) và bối cảnh áp dụng cụ thể. [3]: Mức độ giảng dạy I

(Introduce): giới thiệu, T (Teach): dạy, U (Utilize): sử dụng và trình độ năng lực mà MH đảm trách.

6. Đánh giá học phần (course assessment)

Kế hoạch đánh giá tương ứng với CDR

Stt	Bài đánh giá	Tuần/Buổi	CDR học phần (LO.x) [1]	Tỷ lệ (%) [2]	Thành phần đánh giá	
					Quá trình [3]	Kết thúc [4]
1.	BĐG 1: Chuyên cần	Các buổi học trừ thực hành	LO.5	5%	5%	
2.	BĐG 2: Thực hành	Các buổi thực hành	LO.4	10%	10%	
3.	BĐG 3: Kiểm tra giữa kỳ		LO.2	15%	15%	
4.	BĐG 4: Bài tập lớn		LO.1; LO.2; LO.3	20%	20%	
5.	Thi kết thúc HP		LO.1; LO.2	50%		50%
	Tổng			100%	50%	50%

[1]: Các CDR được đánh giá. [2]: Trọng số điểm của BĐG trên điểm đánh giá tổng hợp HP. [3]: Trọng số điểm quá trình của BĐG trên điểm đánh giá tổng hợp của HP [4]: Trọng số điểm kết thúc của BĐG trên điểm đánh giá tổng hợp của HP.

7. Kế hoạch giảng dạy (lesson plan):

(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự liên quan với các CDR của học phần, các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), và các bài đánh giá của học phần)

Lý thuyết:

[1]: Thông tin về tuần/ buổi học. [2]: Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục. [3]: Liệt kê CDR cụ thể của buổi học đó [4]: Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu). [5]: Liệt kê các bài đánh giá liên quan.

Buổi học (3 tiết) [1]	Nội dung [2]	CDR HP [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
Buổi 1	Giới thiệu về học phần Giới thiệu giảng viên phụ trách học phần Giới thiệu mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần Giới thiệu các yêu cầu và phương pháp học, cách đánh giá điểm học phần. Chương 1. Cơ sở lập trình C++ 1.1 Giới thiệu Ngôn ngữ lập trình C++ (1 tiết) - Sự ra đời và phát triển của C++ - Các đặc điểm, vai trò và ứng dụng - So sánh ngôn ngữ C++ với các ngôn ngữ lập trình bậc cao khác và xu hướng phát triển - Biên dịch và chạy chương trình - Công cụ lập trình 1.2 Cơ sở lập trình C++ (1 tiết) - Các thành phần cơ bản của C++ - Cấu trúc 1 chương trình C++ 1.3 Kiểu dữ liệu cơ bản, hằng và biến dữ liệu (1 tiết) - Các kiểu dữ liệu cơ bản: bool, char, wchar_t, int, float, double. - Cách khai báo biến và hằng dữ liệu	LO.2; LO.4; LO.5;	Giảng viên Dạy: Giới thiệu môn học, phương pháp dạy và học, hình thức đánh giá Hướng dẫn cách tải tài liệu học tập, làm và nộp bài tập qua CMS Trình bày các nội dung bài giảng Cho sinh viên làm bài ngắn tại lớp và đánh giá Tổng kết, giao bài tập về nhà và yêu cầu xem trước bài giảng tiếp theo Sinh viên: Học ở lớp: Nghe giảng, ghi bài, làm bài tại lớp Học ở nhà: Cài đặt DevC++/CodeBlocks IDE trên máy tính cá nhân để thực hành và làm bài Làm bài tập được giao về nhập/xuất dữ liệu Xem trước bài giảng tiếp theo	BDG1 BDG3 Thi kết thúc học phần

	- Cách nhập dữ liệu cho biến - Cách xuất giá trị của hằng và biến ra màn hình - Cách hiển thị theo định dạng <iomanip>			
Buổi 2	1.4 Biểu thức (1 tiết) - Biểu thức số học - Biểu thức logic - Biểu thức quan hệ - Các phép toán làm việc với bit 1.5 Sử dụng biểu thức và hiệu ứng chuyển đổi kiểu dữ liệu (1 tiết) - Lệnh gán: phép gán và biểu thức gán - Thứ tự thực hiện phép toán trong 1 biểu thức - Chuyển kiểu tự động trong biểu thức - Chuyển kiểu tường minh (ép kiểu) - Các hàm toán học trong C++ 1.6 Lệnh điều khiển rẽ nhánh (1 tiết) - Cấu trúc lệnh: if else - Biểu thức điều kiện - Cấu trúc lệnh switch case	LO.2; LO.3; LO.4; LO.5;	Giảng viên Dạy: Trình bày các nội dung bài giảng Đưa ra ví dụ với các chương trình ngắn Cho sinh viên làm bài tập minh họa, tìm và phát hiện lỗi và những điểm chưa hợp lý. Tổng kết bài, giao bài tập về nhà Sinh viên: Học ở lớp: Nghe giảng, ghi bài, làm bài tại lớp, đăng ký nhóm bài tập lớn Học ở nhà: Ôn tập và làm bài tập được giao về tính giá trị biểu thức, mức độ ưu tiên của các phép toán và hiển thị kết quả Lập chương trình đơn giản có sử dụng lệnh rẽ nhánh, tập tạo Menu Đọc trước nội dung bài giảng của bài tiếp theo.	BDG1 BDG3 Thi kết thúc học phần
Buổi 3	Bài tập 1 Khai báo dữ liệu Nhập / xuất giá trị Sử dụng biểu thức và phép toán Sử dụng cấu trúc lệnh rẽ nhánh if else và	LO.1; LO.2; LO.3; LO.4; LO.5	Giảng viên Dạy: Chữa bài Hướng dẫn sinh viên cách làm bài tập lớn Sinh viên:	BDG1 BDG3 BDG4 Thi kết thúc học phần

	switch case		Học ở lớp: Chữa bài Thảo luận nhóm và làm bài tập lớn theo hướng dẫn của giảng viên. Học ở nhà: Xem trước bài giảng tiếp theo Bắt đầu bài tập lớn (phân công nhiệm vụ, thảo luận, đề xuất thuật toán giải quyết yêu cầu của bài tập lớn)	
Buổi 4	1.7 Lệnh điều khiển chu trình lặp (1 tiết) - Cấu trúc lệnh for() - Cấu trúc lệnh while - Cấu trúc lệnh do while - Điều khiển vòng lặp 1.8 Dữ liệu mảng và cấu trúc (2 tiết) - Mảng 1 chiều, 2 chiều - Kiểu cấu trúc struct	LO.2; LO.4; LO.5;	Giảng viên Dạy: Trình bày các nội dung bài giảng Đưa ra ví dụ với các chương trình ngắn Cho sinh viên làm bài tập minh họa, tìm và phát hiện lỗi và những điểm chưa hợp lý. Tổng kết bài, giao bài tập về nhà Sinh viên: Học ở lớp: Nghe giảng, ghi bài, làm bài tại lớp Học ở nhà: Làm bài tập được giao	BDG1 BDG3 Thi kết thúc học phần
Buổi 5	Bài tập 2 Sử dụng dữ liệu mảng và cấu trúc Sử dụng cấu trúc lệnh chu trình lặp for, while, do while	LO.1; LO.2; LO.3; LO.4; LO.5	Giảng viên Dạy: Chữa bài Cho sinh viên thảo luận để giải quyết một số nội dung đã trong bài tập lớn Sinh viên: Học ở lớp:	BDG1 BDG3 BDG4 Thi kết thúc học phần

			Chữa bài Thảo luận nhóm Học ở nhà: Xem trước bài giảng tiếp theo	
Buổi 6	Chương 2. Lập trình hướng cấu trúc/thủ tục với C++ 2.1 Giới thiệu về lịch sử phát triển của kỹ thuật lập trình (1 tiết) - Lập trình tuyến tính - Lập trình thủ tục - Lập trình hướng đối tượng - Lập trình hướng kết cấu 2.2 Hàm (2 tiết) - Cách khai báo và viết hàm - Cách gọi hàm và truyền tham số - Chồng hàm trong C++ - Biến toàn cục và biến cục bộ - Ví dụ minh họa	LO.1; LO.2; LO.4; LO.5	Giảng viên Dạy: Trình bày các nội dung bài giảng Đưa ra ví dụ với các chương trình ngắn Cho sinh viên làm bài tập minh họa, tìm và phát hiện lỗi và những điểm chưa hợp lý. Tổng kết bài, giao bài tập về nhà Sinh viên: Học ở lớp: Nghe giảng, ghi bài, làm bài tại lớp Học ở nhà: Làm bài tập được giao	BDG1 BDG3 Thi kết thúc học phần
Buổi 7	Bài tập 3 Sử dụng hàm Sử dụng cách gọi hàm và truyền tham số	LO.1; LO.2; LO.3; LO.4; LO.5	Giảng viên Dạy: Chữa bài Cho sinh viên thảo luận để giải quyết một số nội dung trong bài tập lớn Sinh viên: Học ở lớp: Chữa bài	BDG1 BDG3 BDG4 Thi kết thúc học phần

			Thảo luận nhóm Học ở nhà: Làm bài tập lớn Xem trước bài giảng tiếp theo	
Buổi 8	Chương 3. Thao tác với dữ liệu tệp tin 3.1 Giới thiệu chung về tệp tin (1 tiết) 3.2 Thư viện và phương thức làm việc với tệp tin (1 tiết) 3.3 Thao tác làm việc với tệp (1 tiết) - Khai báo tệp - Đọc tệp - Ghi tệp - Đóng tệp 3.4 Ví dụ	LO.1; LO.2; LO.4; LO.5	Giảng viên Dạy: Trình bày các nội dung bài giảng Đưa ra ví dụ với các chương trình ngắn Cho sinh viên làm bài tập minh họa, tìm và phát hiện lỗi và những điểm chưa hợp lý. Tổng kết bài, giao bài tập về nhà Sinh viên: Học ở lớp: Nghe giảng, ghi bài, làm bài tại lớp Học ở nhà: Làm bài tập được giao	BDG1 BDG3 BDG4 Thi kết thúc học phần
Buổi 9	Bài tập 4 - Sử dụng tệp trong chương trình - Thực hiện các thao tác làm việc trên tệp - Đọc/viết tệp	LO.1; LO.2; LO.3; LO.4; LO.5	Giảng viên Dạy: Chữa bài Cho sinh viên thảo luận về nội dung bài tập lớn Sinh viên: Học ở lớp: Chữa bài Thảo luận nhóm và làm bài tập lớn theo hướng dẫn của giảng viên. Học ở nhà: Làm bài tập lớn	BDG1 BDG3 BDG4 Thi kết thúc học phần

Buổi 10	Chương 4. Con trỏ 4.1 Giới thiệu con trỏ (2 tiết) - Biến và địa chỉ của biến - Định nghĩa con trỏ - Con trỏ NULL - Con trỏ không định kiểu - Con trỏ đến con trỏ - Con trỏ cấu trúc - Các phép toán với con trỏ - Ví dụ 4.2 Con trỏ và cấp phát động (1 tiết) - Biến tĩnh và biến động - Cấp phát động thông qua con trỏ - Xóa và giải phóng biến động	LO.1; LO.2; LO.4; LO.5	Giảng viên Dạy: Trình bày các nội dung bài giảng Đưa ra ví dụ với các chương trình ngắn Cho sinh viên làm bài tập minh họa, tìm và phát hiện lỗi và những điểm chưa hợp lý. Tổng kết bài, giao bài tập về nhà Sinh viên: Học ở lớp: Nghe giảng, ghi bài, làm bài tại lớp Học ở nhà: Làm bài tập được giao Xem trước bài giảng tiếp theo.	BDG1 BDG3 Thi kết thúc học phần
Buổi 11	4.3 Con trỏ và mảng - Con trỏ và mảng 1 chiều - Con trỏ mảng - Kỹ thuật tạo mảng động - Mảng các con trỏ - Con trỏ và mảng nhiều chiều - Ví dụ	LO.1; LO.2; LO.4; LO.5	Giảng viên Dạy: Trình bày các nội dung bài giảng Đưa ra ví dụ với các chương trình ngắn Cho sinh viên làm bài tập minh họa, tìm và phát hiện lỗi và những điểm chưa hợp lý. Tổng kết bài, giao bài tập về nhà Sinh viên: Học ở lớp: Nghe giảng, ghi bài, làm bài tại lớp Học ở nhà: Làm bài tập được giao Làm bài tập lớn	BDG1 BDG3 Thi kết thúc học phần

Buổi 12	Bài tập 5 - Sử dụng con trỏ - Sử dụng con trỏ để cấp phát động - Sử dụng con trỏ để tạo mảng	LO.1; LO.2; LO.4; LO.5	Giảng viên Dạy: Chữa bài Cho sinh viên thảo luận về nội dung bài tập lớn Sinh viên: Học ở lớp: Chữa bài Thảo luận nhóm và làm bài tập lớn theo hướng dẫn của giảng viên. Học ở nhà: Làm bài tập lớn	BDG1 BDG3 BDG4 Thi kết thúc học phần
Buổi 13	4.4 Con trỏ và hàm - Con trỏ là tham số của hàm - Con trỏ là kiểu trả về của hàm	LO.1; LO.2; LO.4; LO.5	Giảng viên Dạy: Trình bày các nội dung bài giảng Đưa ra ví dụ với các chương trình ngắn Cho sinh viên làm bài tập minh họa, tìm và phát hiện lỗi và những điểm chưa hợp lý. Tổng kết bài, giao bài tập về nhà Sinh viên: Học ở lớp: Nghe giảng, ghi bài, làm bài tại lớp Học ở nhà: Làm bài tập được giao	BDG1 BDG3 Thi kết thúc học phần
Buổi 14	Bài tập 6 Sử dụng con trỏ làm tham số của hàm Sử dụng con trỏ làm kiểu trả về của hàm	LO.1; LO.2; LO.4; LO.5	Giảng viên Dạy: Chữa bài Giải đáp các thắc mắc của sinh viên khi làm bài tập lớn.	BDG1 BDG3 BDG4 Thi kết thúc học phần

			Sinh viên: Học ở lớp: Chữa bài Thảo luận nhóm và tổng kết bài tập lớn theo hướng dẫn của giảng viên. Học ở nhà: Hoàn thành bài tập lớn	
--	--	--	---	--

Thực hành

Tuần/Buổi học [1]	Nội dung [2]	CĐR học phần [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
Buổi 1	- Làm quen với công cụ lập trình C++ - Viết các chương trình sử dụng các lệnh và kiểu dữ liệu cơ bản của C++	LO.2; LO.4; LO.5	Giảng viên Dạy: Tổ chức cho các nhóm sinh viên thực hành Sinh viên: Thực hành tại phòng máy	BĐG2
Buổi 2	- Sử dụng các kiểu dữ liệu có cấu trúc của C++ - Áp dụng cho bài tập lớn	LO.2; LO.4; LO.5	Giảng viên Dạy: Tổ chức cho các nhóm sinh viên thực hành Sinh viên: Thực hành tại phòng máy	BĐG2 BĐG4
Buổi 3	- Làm quen với lập trình cấu trúc - Viết hàm trong C++ - Áp dụng cho bài tập lớn	LO.1; LO.2; LO.3; LO.4; LO.5	Giảng viên Dạy: Tổ chức cho các nhóm sinh viên thực hành Sinh viên: Thực hành tại phòng máy	BĐG2 BĐG4
Buổi 4	- Làm việc với tệp - Áp dụng cho bài tập lớn	LO.1; LO.2; LO.3; LO.4; LO.5	Giảng viên Dạy: Tổ chức cho các nhóm sinh viên thực hành Sinh viên: Thực hành tại phòng máy	BĐG2 BĐG4
Buổi 5	- Làm quen với con trỏ (2 tiết)	LO.2; LO.4;	Giảng viên	BĐG2

	- Kiểm tra giữa kỳ (1 tiết)	LO.5	Dạy: Tổ chức cho các nhóm sinh viên thực hành Sinh viên: Thực hành tại phòng máy	BĐG3
<i>[1]: Thông tin về tuần/ buổi học. [2]: Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục. [3]: Liệt kê CDR cụ thể của buổi học đó [4]: Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu). [5]: Liệt kê các bài đánh giá liên quan.</i>				

Bài tập lớn:

- Mục tiêu:

- + Sinh viên hình thành và rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm
- + Bước đầu làm ra được một sản phẩm phần mềm

- Hình thức thực hiện:

- + Sinh viên được chia thành các nhóm 4-5 sinh viên/nhóm
- + Mỗi nhóm có một đề tài riêng
- + Nội dung của mỗi đề tài là xây dựng một chương trình quản lý một tổ chức/cơ quan/ doanh nghiệp với các chức năng cơ bản như nhập, xuất, tìm kiếm, xóa, sửa chữa, thống kê...

- + Yêu cầu kết quả gồm chương trình, kịch bản kiểm thử và báo cáo.

- Cách thức triển khai:

- + Giáo viên phổ biến hình thức thực hiện ngay từ buổi học đầu.
- + Sinh viên có thể tự chọn nhóm và đề tài trên cms.nuce.edu.vn.
- + Sinh viên chủ động thực hiện bài tập lớn trong các giờ tự học, thông qua giáo viên tại các buổi bài tập và thực hành.
- + Nộp bài: Chương trình và tệp dữ liệu qua cms.nuce.edu.vn, báo cáo bản giấy nộp tại buổi học cuối cùng.

8. Quy định của học phần (*course requirements and expectations*)

(các quy định của học phần (nếu có), thí dụ: sinh viên không nộp bài tập và báo cáo đúng thời hạn, được coi như không nộp bài; sinh viên vắng 2 buổi thực hành trở lên, không được phép dự thi cuối kỳ...).

Sinh viên phải tham dự giờ giảng trên lớp, làm bài tập ở nhà và tham gia giờ bài tập và làm bài tập lớn cùng với nhóm.

Sinh viên không nộp bài tập hoặc bài bài tập lớn đúng hạn theo quy định của giảng viên sẽ bị trừ điểm cho đến coi như không nộp bài.

9. Phụ trách học phần

- Khoa/ Bộ môn: Khoa CNTT, Bộ môn Kỹ thuật hệ thống và Mạng máy tính.
- Địa chỉ và email liên hệ: Phòng 409A Nhà A1; bm.kthtmmmt@nuce.edu.vn

- Các giảng viên giảng dạy: GVC. TS. Phạm Thiếu Nga, GV. Ths. Bùi Thanh Phong, GV. Ths. Lê Đức Quang, GV. Ths. Trần Văn Thọ
- Ngày, tháng, năm (Ban hành/cập nhật)